



FACULDADE UNINASSAU OLINDA

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO: ENTREGA 1

Juan Alencar de Barros

Allan Victor Cavalcanti de Sá

Fabiano Vitor de Holanda Coelho

Matheus Henrique Souto Dosquinha

João Guilherme Nemesio Beltrão

Ruan Deud Rameh de Oliveira

Olinda

2026

Juan Alencar de Barros
Allan Victor Cavalcanti de Sá
João Guilherme Nemesio Beltrão
Fabiano Vitor de Holanda Coelho
Matheus Henrique Souto Dosquinha
Ruan Deud Rameh de Oliveira

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO: ENTREGA 1

Atividade apresentada correspondente à
Segunda Avaliação do semestre 2026.1 da
disciplina Tópicos Integradores em
Sistemas de Informação.

Prof.^a Fúlvia Lima

Olinda

2026

SUMÁRIO

1. Introdução	4
1.1 Propósito do Documento	4
1.2 Público-Alvo	4
2. Descrição Geral do Produto	4
2.1 Situação Atual (AS-IS)	5
2.2 Escopo	6
Funcionalidades previstas	6
Módulos da solução	6
Fora do escopo	6
2.3 Stakeholders / Atores	7
2.4 Premissas	7
3. Estruturação do Problema	8
3.1 Problemas Identificados	8
3.2 Impactos Operacionais e Financeiros	8
3.3 Mapa do Problema	8
Fluxo de Causa → Problema → Impacto	9
Aplicação Simplificada dos 5 Porquês	9
3.4 Hipóteses Analíticas	9
3.5 Objetivos Estratégicos	10
4. Gestão do Projeto	11
4.1 Divisão de Papéis da Equipe	11
Responsabilidades Complementares	11
4.2 Ambiente de Gestão do Projeto	11

1. Introdução

O presente documento apresenta a especificação inicial do projeto CreditGuard AI, desenvolvido no contexto acadêmico das disciplinas de Engenharia de Requisitos, Ciência de Dados e Sistemas de Informação.

O objetivo principal da solução é apoiar a gestão financeira de administradoras de consórcio por meio de análises gerenciais, monitoramento de inadimplência e geração de indicadores estratégicos para apoio à tomada de decisão.

1.1 Propósito do Documento

Este documento tem como finalidade definir os requisitos iniciais, o contexto organizacional, os problemas identificados e as funcionalidades previstas para o sistema CreditGuard AI. Além disso, o documento estabelece uma visão estruturada do projeto, servindo como referência para:

- desenvolvimento da solução;
- alinhamento entre equipe e stakeholders;
- planejamento das sprints;
- validação acadêmica do projeto.

1.2 Público-Alvo

Os principais públicos envolvidos são:

Público	Objetivo
Equipe de Desenvolvimento	Implementação técnica do sistema
Analistas	Definição de regras e validação dos requisitos
Professores	Avaliação acadêmica do projeto
Gestores	Acompanhamento estratégico da solução
Usuários Administrativos	Utilização operacional da plataforma

2. Descrição Geral do Produto

O CreditGuard AI consiste em uma plataforma analítica voltada ao monitoramento financeiro, análise de inadimplência e apoio à recuperação de crédito em administradoras de consórcio.

A solução centraliza informações financeiras e operacionais em um único ambiente, permitindo visualização estratégica dos indicadores, identificação de contratos críticos e geração de insights gerenciais automatizados.

O sistema terá foco em:

- dashboards executivos;
- análise financeira;
- classificação de risco;
- monitoramento de inadimplência;
- relatórios gerenciais;
- inteligência analítica;
- acompanhamento regional da inadimplência;
- geração automática de alertas e insights.

A solução foi desenvolvida utilizando datasets reais contendo:

- 10.000 contratos;
- 100.000 registros de pagamentos;
- informações de assessorias de cobrança;
- indicadores regionais de inadimplência.

2.1 Situação Atual (AS-IS)

Atualmente, as administradoras de consórcio e assessorias de cobrança operam de forma descentralizada, utilizando planilhas e controles manuais para acompanhamento financeiro.

Os principais problemas identificados são:

- ausência de dashboards integrados;
- dificuldade em identificar contratos críticos;
- baixa previsibilidade financeira;
- excesso de processos manuais;
- dificuldade de monitoramento regional;
- ausência de inteligência analítica automatizada;
- lentidão na geração de relatórios;
- baixa integração entre setores financeiros e operacionais.

Além disso, a recuperação de crédito ocorre majoritariamente de forma reativa, dificultando ações preventivas e reduzindo a eficiência operacional.

A falta de indicadores centralizados compromete diretamente:

- a tomada de decisão estratégica;
- o acompanhamento da inadimplência;
- a priorização das cobranças;

- a análise do desempenho das assessorias.

2.2 Escopo

Funcionalidades previstas

O sistema deverá:

- autenticar usuários via JWT;
- apresentar dashboards executivos;
- monitorar inadimplência;
- classificar contratos por risco;
- gerar alertas automáticos;
- exibir KPIs financeiros;
- gerar insights automáticos;
- permitir filtros analíticos;
- exportar relatórios em CSV;
- apresentar tendências temporais;
- monitorar risco regional;
- exibir histórico financeiro de contratos e parcelas.

Módulos da solução

- Módulo de Autenticação;
- Módulo de Dashboard Executivo;
- Módulo de Inteligência Analítica;
- Módulo de Gestão de Contratos;
- Módulo de Alertas;
- Módulo de Indicadores Financeiros;
- Módulo de Classificação de Risco;
- Módulo de Exportação de Dados.

Fora do escopo

O sistema não realizará:

- processamento bancário;
- cobrança automática;
- pagamentos online;
- integração bancária real;
- processamento financeiro em tempo real;
- funcionalidades completas de ERP;
- modelos avançados de Machine Learning.

2.3 Stakeholders / Atores

Categoria	Stakeholders
Internos	Diretoria, setor financeiro, equipe de cobrança, analistas financeiros, administradores do sistema, equipe de TI
Externos	Clientes da administradora de consórcios e assessorias de cobrança
Tomadores de Decisão	Diretoria, gestores financeiros e supervisores operacionais
Impactados Indiretos	Equipe administrativa, analistas operacionais e clientes inadimplentes

Os stakeholders identificados possuem diferentes níveis de impacto e participação no projeto.

A diretoria utiliza os dashboards para apoio estratégico e análise financeira. O setor de cobrança utiliza os alertas e classificações de risco para priorização operacional. Já os analistas financeiros utilizam os indicadores para monitoramento da inadimplência e recuperação de crédito.

2.4 Premissas

- Os dados utilizados no projeto são reais e fornecidos para fins acadêmicos.
- O sistema foi desenvolvido utilizando metodologia ágil baseada em Scrum.
- O acesso ocorrerá exclusivamente via navegador web.
- Os usuários possuirão autenticação e controle de acesso via JWT.
- O sistema será utilizado como ferramenta de apoio analítico e gerencial.
- O banco PostgreSQL armazenará contratos, pagamentos, alertas e indicadores financeiros.
- Os dashboards serão alimentados automaticamente pelos dados processados via ETL.
- Os notebooks de Ciência de Dados utilizarão Pandas e Matplotlib para análises exploratórias.
- O sistema utilizará consultas SQL analíticas para geração de KPIs e insights automáticos.

3. Estruturação do Problema

3.1 Problemas Identificados

Os principais problemas organizacionais identificados foram:

1. crescimento da inadimplência;
2. dificuldade de recuperação de crédito;
3. ausência de inteligência analítica;
4. baixa previsibilidade financeira;
5. processos manuais excessivos;
6. ausência de monitoramento regional;
7. dificuldade de identificar contratos críticos;
8. falta de integração entre setores;
9. inexistência de indicadores centralizados;
10. baixa capacidade de análise temporal da inadimplência.

3.2 Impactos Operacionais e Financeiros

Os problemas identificados geram impactos diretos como:

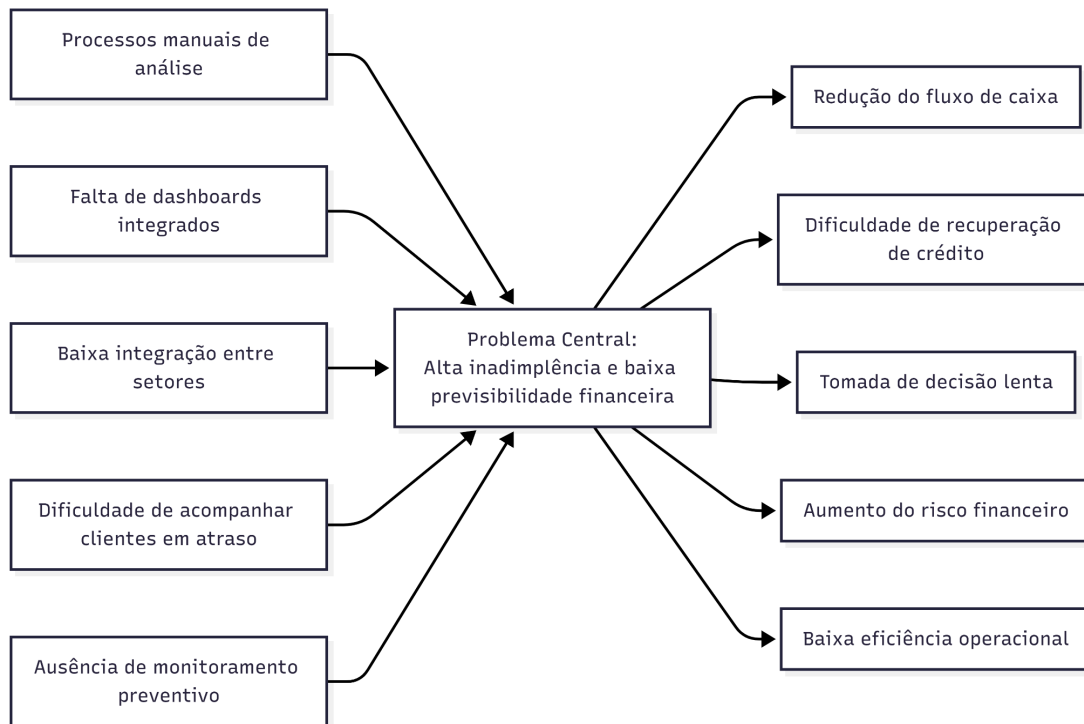
- redução do fluxo de caixa;
- aumento do risco financeiro;
- crescimento da inadimplência;
- baixa eficiência operacional;
- dificuldade de recuperação de crédito;
- lentidão na tomada de decisão;
- aumento do custo operacional da cobrança;
- redução da previsibilidade financeira;
- dificuldade de priorização de contratos críticos.

A ausência de monitoramento analítico integrado compromete ações preventivas e dificulta decisões estratégicas relacionadas à recuperação financeira.

3.3 Mapa do Problema

A administradora de consórcios enfrenta dificuldades no controle da inadimplência devido à ausência de monitoramento analítico integrado e à dependência de processos manuais. Isso reduz a capacidade de identificar clientes críticos de forma preventiva, comprometendo a recuperação financeira e a tomada de decisão estratégica. A partir do método dos 5 porquês, foi possível identificar a relação entre as causas operacionais, o problema central e os impactos organizacionais gerados pela inadimplência.

Fluxo de Causa → Problema → Impacto



Aplicação Simplificada dos 5 Porquês

Pergunta	Resposta
Por que existe dificuldade na recuperação de crédito?	Porque os clientes inadimplentes não são identificados rapidamente.
Por que os clientes não são identificados rapidamente?	Porque não existem dashboards integrados e monitoramento contínuo.
Por que não existe monitoramento contínuo?	Porque os processos financeiros são majoritariamente manuais.
Por que os processos são manuais?	Porque há baixa integração entre os setores e sistemas utilizados.
Por que isso impacta a organização?	Porque reduz a previsibilidade financeira e aumenta os prejuízos relacionados à inadimplência.

3.4 Hipóteses Analíticas

Hipótese	Objetivo Analítico	Indicador
Contratos com atrasos recorrentes possuem maior risco de inadimplência	Identificar contratos críticos	Dias de atraso
Regiões com maior concentração de contratos apresentam maior inadimplência absoluta	Identificar risco regional	Inadimplência por região
Clientes contemplados apresentam maior risco financeiro após contemplação	Avaliar comportamento financeiro	Taxa de inadimplência
Indicadores integrados melhoram decisões gerenciais	Aumentar eficiência operacional	Tempo médio de análise
Alertas preventivos aumentam a recuperação de crédito	Melhorar eficiência da cobrança	Taxa de recuperação
Assessorias possuem desempenhos diferentes na recuperação financeira	Avaliar eficiência operacional	Índice de recuperação por assessoria

3.5 Objetivos Estratégicos

- reduzir índices de inadimplência;
- melhorar a previsibilidade financeira;
- centralizar indicadores gerenciais;
- melhorar a recuperação de crédito;
- apoiar decisões estratégicas;
- automatizar análises operacionais;
- aumentar eficiência da cobrança;
- identificar contratos críticos preventivamente;
- monitorar tendências regionais da inadimplência;
- gerar inteligência analítica baseada em dados reais.

4. Gestão do Projeto

4.1 Divisão de Papéis da Equipe

Integrante	Papel	Justificativa
Juan Alencar	Product Owner	Coordenação geral do projeto
Matheus Henrique	Scrum Master	Organização das sprints
Fabiano Vitor	Analista de Requisitos	Levantamento e documentação
João Guilherme	Desenvolvedor Front-end	Interfaces e dashboards
Allan Victor	Desenvolvedor Back-end	APIs e regras de negócio
Ruan Deud	Cientista de Dados / BI	Indicadores e análises

Responsabilidades Complementares

Função	Responsável
QA/Testes	Equipe compartilhada
Analista de BI	Ruan Deud
Administrador Técnico	Allan Victor

4.2 Ambiente de Gestão do Projeto

Item	Definição
Metodologia	Scrum
Gestão de tarefas	Trello
Controle de versão	GitHub
Organização do backlog	Product Backlog e Sprint Backlog

Duração das sprints	2 semanas
Comunicação	WhatsApp e Google Meet
Banco de Dados	PostgreSQL / Supabase
Frontend	React + Vite + TailwindCSS
Backend	Node.js + Express
Ciência de Dados	Python + Pandas + Matplotlib
Controle de autenticação	JWT + Bcrypt